

Algoritamska manipulacija pažnjom: tehnike i posledice maksimizacije korisničkog angažovanja

Sofija Janevska

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Ključni izvori rada	2
3	Ekonomija pažnje i nadzorni kapitalizam	3
4	Tehničke metode maksimizacije korisničkog angažovanja	4
4.1	Sistemi preporuke i kolaborativno filtriranje	5
4.2	Učenje potkrepljivanjem i dugoročna optimizacija korisničkog angažovanja . .	6
4.3	A/B testiranje kao eksperimentalna optimizacija platformi	6
4.4	Društvene implikacije tehničke optimizacije	7
5	Merenje pažnje: metrike koje platforme optimizuju	8
5.1	Pažnja kao merljiva vrednost	8
5.2	Ključne metrike korisničkog angažovanja	9
5.3	Društvene implikacije merenja pažnje	10
6	Psihološki mehanizmi i posledice po korisnike	10
6.1	Promenljive nagrade i uklanjanje tačke prekida	11
6.2	Socijalna validacija, strah od propuštanja (FOMO) i emocionalna promenljivost toka sadržaja	11
6.3	Od navike ka digitalnoj adikciji	12
7	Zaključak	13

1 Uvod

Kada digitalna platforma preporuči sadržaj koji nas zanima, teško je reći da li je to usluga ili strategija. Razlika između personalizacije koja pomaže i personalizacije koja manipulira nije uvek vidljiva korisniku — ali je dobro vidljiva u poslovnom modelu koji stoji iza nje. Moderne platforme sadržaj rangiraju, preporučuju, testiraju i prilagođavaju s ciljem povećanja verovatnoće korisničke reakcije. U tom procesu pažnja korisnika postaje resurs koji se meri, predviđa i optimizuje.

Kroz rad je obrazložen stav da algoritamska manipulacija pažnjom ne nastaje kao izolovana posledica pojedinačnih (loših) dizajnerskih odluka, već kao rezultat spoja ekonomskog interesa, tehničke optimizacije, merenja korisničkog ponašanja i psiholoških mehanizama zadržavanja. Drugim rečima, problem nije samo u tome što korisnici provode mnogo vremena na platformama, već u tome što taj proces nije ni neutralan ni slučajan. Platforme su sistemski i ciljano podešene da to vreme produžavaju, analiziraju i pretvaraju u poslovnu vrednost.

Rad je organizovan kroz nekoliko povezanih celina. Najpre se razmatra širi društveni okvir ekonomije pažnje i nadzornog kapitalizma, kako bi se pokazalo zašto pažnja i podaci imaju centralnu ulogu u poslovnom modelu digitalnih platformi. Zatim se analiziraju centralne tehničke metode maksimizacije korisničkog angažovanja (engl. *engagement*) — kolaborativno filtriranje (engl. *collaborative filtering*), učenje potkrepljivanjem (engl. *reinforcement learning*) i A/B testiranje (engl. *A/B testing*) — kao i metrike kojima se pažnja kvantifikuje (poput klikova, vremena zadržavanja i zadržavanja korisnika kroz vreme (engl. *retention*)). Na samom kraju se razmatraju psihološki mehanizmi i posledice po korisnike, uključujući promenljivo nagrađivanje, uklanjanje tačke prekida, socijalnu validaciju, strah od propuštanja (engl. *fear of missing out*, FOMO) i digitalnu adikciju.

Kroz rad se ne tvrdi da su sve digitalne platforme same po sebi štetne, niti se osporava korisnost personalizacije, preporuka ili analitike. Cilj rada jeste da ukaže na to da iste tehnike koje mogu poboljšati korisničko iskustvo, u poslovnom modelu zasnovanom na pažnji, mogu postati sredstva za slabljenje korisničke autonomije, manipulaciju ponašanjem i indukovanje digitalne adikcije.

2 Ključni izvori rada

Kao dva ključna izvora za ovaj seminarski rad izdvajaju se rad Pabla Gonzalesa de la Torea (*Pablo González de la Torre*), Marte Peres-Verdugo (*Marta Pérez-Verdugo*) i Šabijera E. Barandijarana (*Xabier E. Barandiaran*) *Attention is all they need: Cognitive science and the (techno)political economy of attention in humans and machines*, kao i rad Atuse Kasirzade (*Atoosa Kasirzadeh*) i Čarlsa Evansa (*Charles Evans*) *User Tampering in Reinforcement Learning Recommender Systems*.

Prvi rad je ključan za širi teorijski okvir seminarskog rada. U njemu se pažnja ne posmatra samo kao individualna psihološka sposobnost, već i kao resurs koji savremeni digitalni sistemi mere, usmeravaju i ekonomski koriste. Posebno je važan zato što povezuje kognitivno razumevanje pažnje sa političkom ekonomijom digitalnih platformi i ukazuje na to da se pažnja u digitalnom okruženju oblikuje i kroz šire društvene i tehnološke procese, a ne samo kroz individualne navike korisnika. Na osnovu ovog izvora se u daljem tekstu razvija okvir

ekonomije pažnje, odnosno ideja da se pažnja korisnika u digitalnom okruženju pretvara u merljivu i poslovno upotrebljivu vrednost [1].

Drugi rad je ključan za tehničko-etički deo seminarskog rada. Kasirzade i Evans analiziraju problem manipulacije korisnikom (engl. *user tampering*) u sistemima preporuke zasnovanim na učenju potkrepljivanjem. Njihov rad je značajan zato što pokazuje da sistem preporuke ne mora samo da prati postojeće preferencije korisnika, već može naučiti da ih oblikuje ukoliko mu to pomaže da dugoročno poveća korisničko angažovanje. Posebno je zanimljiv njihov simulacioni primer političkog sistema preporuke, u kome se pokazuje kako rane preporuke mogu voditi ka polarizaciji korisnika ako takva promena kasnije olakšava optimizaciju cilja sistema [2]. Time se jasno otvara pitanje granice između nenametljivog predlaganja sadržaja i ciljane manipulacije korisnikom, naročito onda kada su ciljne promenljive sistema preporuke definisane kroz dugoročno povećanje angažovanja.

Zajedno, ova dva rada povezuju teorijski i tehnički deo seminarskog rada. Prvi objašnjava zašto je pažnja postala centralni resurs digitalnog kapitalizma, dok drugi pokazuje kako konkretni algoritamski sistemi mogu učestvovati u oblikovanju ponašanja korisnika. Zbog toga oni predstavljaju osnovu za glavnu tezu rada: da problem korisničkog angažovanja nije samo pitanje merenja popularnosti sadržaja, već i pitanje načina na koji se pažnja predviđa, optimizuje i potencijalno manipuliše.

3 Ekonomija pažnje i nadzorni kapitalizam

Digitalne platforme ne funkcionišu samo kao prostori komunikacije, zabave i informisanja. One su i ekonomski sistemi u kojima pažnja korisnika postaje jedan od osnovnih resursa. U takvom modelu nije dovoljno da korisnik samo pristupi platformi; važno je da ostane, reaguje, vraća se i ostavlja za sobom podatke koji mogu biti dalje analizirani. Pažnja zato nije samo psihološka sposobnost pojedinca, već i vrednost oko koje se organizuje čitav digitalni poslovni model.

Ekonomija pažnje polazi od činjenice da je ljudska pažnja ograničena. Korisnik ne može istovremeno gledati sve sadržaje i reagovati na sve stimulse. Upravo zato se platforme takmiče za njegove minute, poglede, klikove i povratke. Ono što uspe da privuče pažnju dobija mogućnost da bude viđeno, monetizovano, preporučeno i dalje algoritamski pojačano.

Međutim, pažnja sama po sebi nije dovoljna za razumevanje savremenih platformi. Njena ekonomska vrednost posebno raste onda kada se poveže sa podacima. Korisnik ne proizvodi vrednost samo time što gleda sadržaj, već i time što ostavlja tragove o sopstvenom ponašanju: šta otvara, koliko dugo se zadržava, šta preskače, na šta reaguje, kada se vraća i u kom trenutku odustaje. Ti tragovi se ne koriste samo za opisivanje ponašanja, već i za njegovo predviđanje. Platforma tako ne posmatra korisnika samo kao publiku, već kao izvor podataka iz kojih se mogu izvoditi obrasci budućeg ponašanja.

Šošana Zubof (*Shoshana Zuboff*) ovaj model opisuje pojmom nadzornog kapitalizma. U njenom tumačenju, ljudsko iskustvo postaje sirovina za prikupljanje podataka, a ti podaci se zatim koriste za pravljenje prediktivnih proizvoda: procena o tome šta će korisnik verovatno uraditi, pogledati, poželeti, kupiti ili kliknuti [9]. Ključna promena nije samo u tome što platforme znaju mnogo o korisniku, već u tome što to znanje nije prvenstveno namenjeno njemu. Ono se koristi unutar tržišta u kome su predviđanja korisničkog ponašanja ekonomski

vredna.

U tom smislu, korisnik se nalazi u neobičnoj poziciji. Formalno, on koristi besplatnu ili povoljnu uslugu: društvenu mrežu, pretraživač, aplikaciju za video-sadržaj, platformu za komunikaciju. Međutim, cena te usluge ne plaća se samo novcem. Plaća se pažnjom, podacima i sve preciznijim uvidom platforme u njegove navike. Ono što se korisniku prikazuje kao personalizovano iskustvo istovremeno je i mehanizam prikupljanja novih informacija o njemu. Svaka reakcija popravljala sliku koju sistem ima o korisniku, a ta slika zatim služi za još preciznije oblikovanje narednog iskustva.

Zato personalizacija nije neutralna. Ona može biti korisna kada korisniku olakšava snalaženje u velikoj količini sadržaja, ali u poslovnom modelu zasnovanom na pažnji ona ima i drugu funkciju: povećava verovatnoću da korisnik ostane duže i reaguje češće. Platforma ne mora otvoreno da prisiljava korisnika ni na šta. Dovoljno je da na osnovu podataka o njegovim prethodnim reakcijama, zadržavanju, preskakanju sadržaja i vraćanju uči šta ga zadržava, šta ga uznemirava, šta ga vraća i šta ga čini predvidljivim. U tom trenutku nadzor više ne izgleda kao klasično posmatranje, već kao svakodnevna personalizacija.

Ovakav model menja i način na koji treba posmatrati tehničke metode platformi. Algoritmi preporuke, A/B testiranje, metrike korisničkog angažovanja i psihološki mehanizmi zadržavanja nisu izolovani tehnički trikovi. Oni su delovi istog ekonomskog sistema. Njihova funkcija nije samo da korisniku ponude relevantan sadržaj, već da pažnju učine merljivom, podatke upotrebljivim, ponašanje predvidljivim, a zadržavanje profitabilnim.

Upravo zato se algoritamska manipulacija pažnjom ne može izjednačiti sa „slučajno zlonamernim dizajnom”, niti se njeno postojanje može pobijati argumentom slabosti i nedostatka samokontrole kod pojedinaca. Ono je pitanje odnosa između tehnologije, tržišta i moći. Kada se pažnja pretvori u resurs, ponašanje u podatak, a predviđanje u proizvod, korisničko iskustvo prestaje da bude samo prostor slobodnog izbora. Ono postaje prostor u kome se ekonomski interes platforme neprestano sudara sa autonomijom korisnika.

4 Tehničke metode maksimizacije korisničkog angažovanja

Iza prividno jednostavnog i intuitivnog korisničkog interfejsa, savremene platforme koriste složene algoritamske sisteme za maksimizaciju korisničkog angažovanja. Ne maksimizuje se samo vreme koje korisnik provodi pred ekranom, već i čitav niz interakcija sa platformom. O korisnicima se prikupljaju podaci koji zatim imaju dvojaku funkciju. S jedne strane, koriste se za profilisanje korisnika, ciljano oglašavanje i poslovne odluke zasnovane na analitici ponašanja. S druge strane, isti podaci se koriste i za dalje prilagođavanje algoritama preporuke, čime se stvara povratna sprega: korisnik reaguje na sadržaj, sistem tu reakciju beleži, a zatim naredni sadržaj prilagođava tako da poveća verovatnoću nove reakcije.

Zbog toga se sistemi preporuke ne mogu posmatrati samo kao neutralni alati za sortiranje informacija. Oni su tehnički mehanizmi kroz koje platforma aktivno oblikuje korisničko iskustvo. Pojedini istraživači opisuju ovaj proces kao deo šire ekonomije pažnje: savremeni poslovni modeli digitalnih platformi koriste veštačku inteligenciju i analitiku velikih podataka kako bi povećali korisničko angažovanje, pri čemu se stvara ciklus privlačenja pažnje i ekstrakcije podataka [1]. Drugim rečima, korisnik svojim ponašanjem stalno proizvodi nove podatke, a ti podaci zatim služe da se naredni sadržaj još preciznije prilagodi njegovim

reakcijama.

U ovom poglavlju biće obrađene tri tehničke metode koje imaju važnu ulogu u maksimizaciji korisničkog angažovanja: kolaborativno filtriranje, učenje potkrepljivanjem i A/B testiranje. One se razlikuju po načinu rada, ali im je zajednička funkcija da platformi omoguće da iz ponašanja korisnika nauči šta zadržava pažnju i da to znanje koristi za dalje prilagođavanje sadržaja.

4.1 Sistemi preporuke i kolaborativno filtriranje

Kolaborativno filtriranje jedna je od osnovnih metoda sistema preporuke. Glavna ideja je relativno jednostavna: ako su dva korisnika u prošlosti pokazivala slična interesovanja, postoji verovatnoća da će im i u budućnosti biti zanimljiv sličan sadržaj. Umesto da sistem “razume” sam sadržaj u ljudskom smislu, on posmatra obrasce ponašanja velikog broja korisnika i iz tih obrazaca izvodi preporuke [7].

Kolaborativno filtriranje je klasa metoda koje preporučuju stavke korisnicima na osnovu preferencija koje su drugi korisnici izrazili prema tim stavkama. U klasičnom obliku, sistem je zasnovan na matrici u kojoj redovi predstavljaju korisnike, a kolone različite sadržaje — filmove, proizvode, objave, pesme, video-snimke i slično. Vrednosti u matrici predstavljaju neki oblik korisničke reakcije. Ona može biti eksplicitna, kao što je ocena od jedne do pet zvezdica, ali može biti i implicitna, kao što su vreme gledanja, klik, pregled stranice, kupovina ili ponovno vraćanje na isti sadržaj [7].

Kod pristupa zasnovanog na korisnicima (engl. *user-based collaborative filtering*), sistem traži korisnike koji su slični posmatranom korisniku, odnosno one koji su gledali iste video-sadržaje, lajkovali slične objave ili kupovali iste proizvode. Na osnovu toga, sistem zaključuje da sadržaj koji su korisnici iz “sličnog klastera” već konzumirali može biti dovoljno relevantan i stimulišući i za posmatranog korisnika. Dakle, logika je: ako su ljudi koji se ponašaju slično kao ja pozitivno reagovali na neki raniji sadržaj, algoritam pretpostavlja da postoji dobra šansa da ću i ja reagovati slično na sadržaj koji planira da mi preporuči.

Osim prethodno pomenutog, postoji i pristup zasnovan na stavkama (engl. *item-based collaborative filtering*). U ovom slučaju korisniku se ne preporučuje sadržaj prvenstveno zato što se svideo drugim korisnicima koji su mu po interakcijama slični, već zato što je taj sadržaj često pozitivno povezan sa sadržajem koji je posmatrani korisnik već konzumirao. Dakle, zaključuje se da su stavke povezane kroz obrasce uparenih pozitivnih reakcija i one ne moraju nužno biti tematski slične. Na primer, dva video-snimka ne moraju govoriti o istoj temi da bi ih algoritam povezao; dovoljno je da veliki broj korisnika često pozitivno reaguje na oba. Ovakav pristup posebno je koristan u kontekstu velikih sistema jer je generalno skalabilniji — lakše je računati sličnosti između stavki sadržaja nego stalno porediti svakog korisnika sa velikim brojem drugih korisnika [7].

U kontekstu korisničkog angažovanja, kolaborativno filtriranje je veoma važno jer omogućava platformi da korisniku ne prikazuje samo “generalno popularan sadržaj”, već sadržaj koji je za njega personalizovan i zbog toga verovatno relevantniji. Međutim, važno je razdvojiti korist koju pojedinac može imati od ovakve tehnike od koristi koju od nje imaju same platforme. Upravo tu se otvaraju i društveno problematične implikacije sistema preporuke, uključujući mogućnost stvaranja takozvanog efekta filter-mehura (engl. *filter bubble*), gde personalizacija

prestaje da bude samo korisna selekcija sadržaja i postaje mehanizam zatvaranja korisnika u sopstvenu informacionu petlju [5].

4.2 Učenje potkrepljivanjem i dugoročna optimizacija korisničkog angažovanja

Učenje potkrepljivanjem moderniji je pristup optimizaciji interakcija. Kod kolaborativnog filtriranja sistem pokušava da proceni šta bi korisnik mogao poželeti sada. Kod učenja potkrepljivanjem, sistem preduzima određenu akciju, posmatra reakciju korisnika i na osnovu nje dobija signal nagrade, pa buduće akcije prilagođava novim saznanjima.

U sistemu preporuke, “akcija” može biti izbor sledećeg video-snimka, objave, reklame ili notifikacije. “Nagrada” može biti klik, gledanje do kraja, duže zadržavanje, povratak korisnika na platformu ili neka kombinacija ovih metrika. Ako korisnik reaguje na preporučeni sadržaj, sistem dobija signal da je ta odluka bila uspešna. Ako ne reaguje, sistem dobija slabiji signal i u narednim koracima prilagođava svoje ponašanje.

Tema manipulacije pažnjom i etička pitanja postaju posebno važni kada govorimo o primeni učenja potkrepljivanjem za optimizaciju interakcija, jer sistem u ovom slučaju ne mora da bira sadržaj samo prema trenutnim interesovanjima korisnika. Pošto uči kroz niz preporuka i reakcija, on može početi da uzima u obzir i to kako današnja preporuka utiče na buduće ponašanje korisnika.

U tom kontekstu istraživači uvode pojam manipulacije korisnikom (engl. *user tampering*), kojim opisuju situaciju u kojoj sistem, pokušavajući da dugoročno poveća korisničko angažovanje, ne samo da prati korisnikove postojeće preferencije, već počinje da ih oblikuje. To ne znači da se svaka platforma ponaša na taj način, ali pokazuje zašto učenje potkrepljivanjem može biti posebno osetljivo: ako je “nagrada” vezana za vreme provedeno na platformi, klikove ili učestalost vraćanja, sistem može učiti obrasce koji zadržavaju pažnju i onda kada to nije u najboljem interesu korisnika [2]. Tada optimizacija prestaje da bude neutralna tehnička procedura i prelazi u manipulaciju korisnikom — potencijalno štetnu i po fizičko i po mentalno zdravlje, ponovo zarad profita.

4.3 A/B testiranje kao eksperimentalna optimizacija platformi

Pored algoritama za preporuku, digitalne platforme koriste i A/B testiranje kako bi proverile koje verzije proizvoda najbolje ostvaruju zadate ciljeve. A/B testiranje je oblik kontrolisanog eksperimenta u kome se korisnici nasumično dele u grupe: jedna grupa vidi postojeću verziju neke funkcionalnosti, dok druga vidi izmenjenu verziju. Posmatra se koja verzija daje bolje rezultate, mereno na unapred definisanim metrikama [3].

U kontekstu digitalnih platformi, A/B testiranje može se koristiti za gotovo svaki element korisničkog iskustva: redosled objava u toku sadržaja (engl. *feed*), raspored dugmadi, boju interfejsa, tekst notifikacije, način prikazivanja komentara, oblik preporuka ili način na koji se korisnik vraća na aplikaciju. Iako neki od prethodno definisanih aspekata deluju trivijalno, kada platforma ima veliki broj korisnika, bilo kakva promena u intenzitetu interakcija može imati značajan efekat.

Ova metoda se koristi zbog toga što konačni sud o promeni nekog aspekta korisničkog iskustva ne prepušta intuiciji dizajnera, programera ili menadžera, već se on donosi na osnovu

empirijskih podataka - verzija koja donosi više interakcija biva ocenjena kao uspešnija.

Istraživači naglašavaju da onlajn eksperimenti moraju imati jasno definisanu evaluacionu meru, odnosno kriterijum po kome se procenjuje da li je neka promena zaista bolja, smatrajući da je upravo taj izbor metrike ključan - ako se kao uspeh meri pre svega korisničko angažovanje, onda će platforma sistematski birati verzije koje korisničko angažovanje i povećavaju [3].

Za temu maksimizacije korisničkog angažovanja posebno je bitno to što A/B testiranje normalizuje stalno eksperimentisanje nad korisničkim iskustvom. Korisnik često nije svestan da je deo eksperimenta, niti zna da se njegova reakcija koristi za odlučivanje o budućem dizajnu platforme. To ne znači da je svako A/B testiranje problematično. Naprotiv, ono može pomoći da se naprave jasniji, brži i korisniji sistemi. Problem ponovo nastaje kada se kao uspeh najviše vrednuje ono što povećava angažovanje, čak i ako to ne znači da je iskustvo za korisnika kvalitetnije.

A/B testiranje je zato tehnički drugačije od kolaborativnog filtriranja i učenja potkrepljivanjem, ali ima sličnu ulogu u ekonomiji pažnje. Ono omogućava platformi da stalno proverava šta korisnike duže zadržava, šta ih vraća i na šta najčešće reaguju. Time se korisničko iskustvo pretvara u prostor neprekidne optimizacije, a korisnik u nepresušni izvor podataka na kome se ta optimizacija proverava.

4.4 Društvene implikacije tehničke optimizacije

Kolaborativno filtriranje, učenje potkrepljivanjem i A/B testiranje nisu same po sebi negativne tehnologije. One mogu pomoći korisniku da lakše pronađe relevantan sadržaj, platformi da popravi korisničko iskustvo, a sistemu da se prilagodi realnim potrebama korisnika. Međutim, u poslovnom modelu velikih digitalnih platformi korisničko angažovanje predstavlja jednu od centralnih optimizacionih vrednosti, jer se preko njega posredno maksimizuju pažnja, prikupljanje podataka, oglašavanje, zadržavanje korisnika, a samim tim - prihod. Iako platforme formalno ne optimizuju samo korisničko angažovanje, ono u praksi često postaje ključna posrednička metrika: što korisnik duže ostaje, češće reaguje i redovnije se vraća, to platforma ima više prilika da prikuplja podatke, prikazuje oglase, testira sadržaj i dalje prilagođava sistem [1].

Kod kolaborativnog filtriranja problem nastaje onda kada personalizacija prestane da bude samo pomoć korisniku da se snađe u ogromnoj količini dostupnog sadržaja i postane instrument za što efikasnije zadržavanje njegove pažnje. Sistem koji stalno preporučuje sadržaj sličan onome na šta je korisnik već reagovao može doprineti stvaranju efekta filter-mehura: korisnik sve ređe izlazi iz sopstvene informacione petlje, a sve češće dobija sadržaj koji potvrđuje njegove postojeće reakcije, stavove i slabosti [5]. U takvom prostoru rasizam, mizoginija, mizandrija, homofobija, ekstremna religijska uverenja, teorije zavere, agresija, mržnja i slični obrasci ne moraju više delovati kao margina interneta. Algoritamski posredovani tok sadržaja može ih pretvoriti u nešto što korisniku izgleda blisko, često, normalno i društveno prihvatljivo.

Kod učenja potkrepljivanjem problem postaje još dublji, jer sistem ne mora samo da procenjuje šta korisnik trenutno želi, već može da uči kako da redosledom preporuka utiče na ono što će korisnik poželeti kasnije. Tada se javlja tzv. manipulacija korisnikom - ne samo praćenje preferencija, već njihovo aktivno oblikovanje. Drugim rečima, sistem može naučiti da manipuliše korisnikom ako mu ta manipulacija pomaže da dugoročno poveća korisničko

angažovanje. Sistem učenja potkrepljivanjem može naučiti i da korisnicima rano prikazuje polarizujući sadržaj, kako bi kasnije lakše predviđao i preporučivao sadržaj koji odgovara tako oblikovanim stavovima. Manipulativno ponašanje ne mora nastati uprkos optimizaciji, već upravo kao njena posledica [2]. Ako je nagrada vezana za vreme provedeno na platformi, klikove ili učestalost vraćanja, onda sistem nema razlog da traži ono što je za korisnika dobro, već ono što ga najefikasnije zadržava.

A/B testiranje zatvara ovaj krug. Ako kolaborativno filtriranje bira šta korisnik verovatno želi, a učenje potkrepljivanjem uči kako se njegove buduće reakcije mogu oblikovati, A/B testiranje proverava, u realnom vremenu, koja verzija digitalnog okruženja najbolje radi taj posao. Testira se koja notifikacija ga brže vraća, koji raspored toka sadržaja ga duže zadržava, koja formulacija izaziva više reakcija, koji oblik preporuke probija njegovu pažnju [3]. Korisnik postaje nesvesni učesnik eksperimenata nad sopstvenim ponašanjem: izvor podataka, objekat merenja i pokusni kunić sistema koji proverava šta ga još dublje uvlači.

Zato se zavisnost od digitalnih platformi ne može posmatrati isključivo kao slabost pojedinca ili manjak samokontrole. Naravno da korisnik ima određenu odgovornost za sopstvene navike, ali pre nego što okarakterišemo čoveka kao slabog, potrebno je da ga postavimo u kontekst - sistem koji je tehnički, ekonomski i psihološki podešen da pažnju traži, hvata, zadržava i ponovo aktivira. Idealni konzument takvog sistema nije stabilan, odmoran i potpuno autonoman čovek, već upravo čovek oslabljen teškim životnim situacijama, umorom, usamljenošću, dosadom ili anksioznošću — neko ko se povlači u sadržaj toliko sočno optimizovan da ga uvuče što dublje unutra.

Upravo tu se tehničke metode maksimizacije korisničkog angažovanja spajaju sa logikom ekonomije pažnje i nadzornog kapitalizma. Algoritamska manipulacija pažnjom ne mora da izgleda kao otvorena prinuda, propaganda ili direktna zabrana. Mnogo češće izgleda kao savršeno prirodan tok sadržaja, kao sledeći video koji se sam pokreće, kao notifikacija poslata u pravom trenutku, kao preporuka koja “slučajno” pogađa slabost korisnika. Njena duboka neetičnost nije u jednoj velikoj odluci, već u hiljadama sitnih optimizacija koje pojedinačno deluju neutralno, a zajedno grade sistem u kome je pažnja korisnika sirovina, ponašanje proizvod, a zadržavanje krajnji cilj [1].

5 Merenje pažnje: metrike koje platforme optimizuju

5.1 Pažnja kao merljiva vrednost

U prethodnom poglavlju interakcije kao što su klik, gledanje do kraja, zadržavanje i povratak na platformu pominjane su kao primeri signala koje sistemi preporuke i eksperimentalne optimizacije koriste. Međutim, one nisu samo usputni tragovi korisničkog ponašanja — u ekonomiji pažnje, ovakve metrike predstavljaju način empirijskog kvantifikovanja pažnje i tako definisane postaju cilj algoritamske optimizacije.

Digitalna platforma ne može direktno izmeriti da li je sadržaj korisniku zaista vredan, smislen ili kvalitetan. Ono što može da meri jesu vidljivi obrasci ponašanja: da li je korisnik kliknuo, koliko dugo se zadržao, da li je nastavio da skroluje, da li se vratio kasnije i da li je reagovao na sadržaj. Takvi signali zato postaju zamena za mnogo složenije pitanje kvaliteta korisničkog iskustva. Umesto da sistem zna zašto je korisnik ostao, on zna samo da je ostao.

Umesto da zna da li je sadržaj korisniku pomogao, uznemirio ga ili samo isprovocirao, sistem beleži da je sadržaj uspeo da izazove reakciju.

Upravo tu nastaje osnovni problem merenja pažnje. Metrike na prvi pogled deluju neutralno, jer samo opisuju ponašanje korisnika. Međutim, kada se koriste kao kriterijumi uspeha, one prestaju da budu samo opis i postaju smernica za dalje oblikovanje sistema - ono što se meri određuje ono što se proizvodi [8].

5.2 Ključne metrike korisničkog angažovanja

Stopa klikova.

Jedna od najčešćih metrika je stopa klikova (engl. *click-through rate*, CTR). Ona meri odnos između broja prikaza nekog sadržaja i broja klikova koje je taj sadržaj dobio. U najjednostavnijem obliku, ako je objava, reklama ili preporuka prikazana velikom broju korisnika, a značajan deo njih je kliknuo na nju, sistem taj sadržaj može protumačiti kao uspešan. Stopa klikova je zato privlačna kao metrika jer je jednostavna, brza i lako uporediva. Ipak, klik ne znači nužno da je sadržaj bio kvalitetan, jer je moguće da je nastao kao posledica jednostavne radoznalosti ili neke intenzivne emocije indukovane prvim pogledom na sadržaj.

Vreme gledanja i vreme zadržavanja.

Zbog toga platforme često ne posmatraju samo klik, već i vreme zadržavanja. U kontekstu video-sadržaja govori se o vremenu gledanja (engl. *watch time*), dok se u širem kontekstu može govoriti o vremenu zadržavanja (engl. *dwell time*), odnosno vremenu koje korisnik provede na određenom sadržaju ili stranici. Ova metrika daje još relevantniju informaciju od samog klika, jer pokazuje da korisnik nije samo otvorio sadržaj, već se na njemu i zadržao. Međutim, ni ove dve metrike upareno ne daju dovoljno detaljnu informaciju o pažnji korisnika, jer se na sadržaju može zadržati i zato što ga uznemirava i provocira, ili npr. zbog toga što obećava razrešenje koje nikada ne dolazi.

Dubina skrolovanja.

Još jedan oblik merenja pažnje jeste dubina skrolovanja (engl. *scroll depth*). Ova metrika pokazuje koliko daleko korisnik ulazi u stranicu, tekst ili tok sadržaja. U beskonačnom toku sadržaja ona posebno dobija na značaju, jer korisničko kretanje kroz sadržaj nema prirodan kraj. Platforma tako ne meri samo izolovanu reakciju na jednu objavu, već čitav obrazac kretanja kroz tok sadržaja: koliko korisnik nastavlja, gde zastaje, šta preskače i u kom trenutku odustaje.

Zadržavanje korisnika kroz vreme.

Posebno važna metrika je i zadržavanje korisnika kroz vreme. Za platformu nije dovoljno da korisnik jednom klikne ili jednom pogleda sadržaj. Mnogo je važnije da se vraća: kasnije istog dana, sutradan, naredne nedelje i iznova nakon svake pauze. Zadržavanje korisnika kroz vreme zato pokazuje da li platforma uspeva da postane deo korisnikove rutine. U tom smislu, cilj više nije samo trenutna reakcija, već stvaranje navike [8].

Dodatni signali korisničkog angažovanja.

Pored ovih metrika, kao što je i pominjano, često se prate i lajkovi, komentari, deljenja, čuvanja sadržaja, učestalost otvaranja aplikacije i trajanje sesije. One zajedno čine širu sliku korisničkog angažovanja. Ipak, zajednička osobina svih ovih signala jeste to što mere ponašanje koje je vidljivo sistemu. One ne mere unutrašnje stanje korisnika, njegovu dobrobit, razlog zbog kog je ostao, niti posledicu koju sadržaj i količina korišćenja platforme ostavlja na njega.

5.3 Društvene implikacije merenja pažnje

Problem nije u tome što platforme mere korisničko ponašanje. Takvo merenje može biti korisno: može pomoći da se sistem ubrza, da se uklone nejasni delovi interfejsa, da se korisniku preporuči relevantniji sadržaj ili da se popravi funkcionalnost koja ne radi dobro. Problem je nastao onog trenutka kada je prethodno definisano merljivo ponašanje postalo najvažniji dokaz uspeha.

Ako je uspeh definisan kroz klikove, sistem uči da proizvodi ono što izaziva klikove. Ako je uspeh definisan kroz vreme zadržavanja, sistem uči da favorizuje ono što korisnika duže drži pred ekranom. Ako je uspeh definisan kroz zadržavanje korisnika kroz vreme, sistem uči kako da od korisnikovog vraćanja napravi naviku. U takvom okviru platforma ne mora da prati da li su takvi ciljevi korisni, moralni ili dobri za čoveka. Dovoljno je da budu isplativi.

Tu metrike korisničkog angažovanja prestaju da budu samo analitički pokazatelji i postaju uputstvo za izgradnju zavisničkog okruženja. Klik, notifikacija, novi video, novi komentar, automatsko pokretanje sledećeg sadržaja, tok sadržaja koji se nikada ne završava — sve su to elementi prostora u kome se pažnja ne poštuje, već lovi. Platforma korisnika ne mora da zaključa fizički. Dovoljno je da precizno meri kada ostaje, kada odustaje, kada se vraća i šta ga ponovo povlači unutra.

Zato digitalna adikcija ne može biti posmatrana samo kao slabost pojedinca. Ona nastaje u sistemu u kome se dobrobit čoveka uglavnom ne meri. Ako profit zavisi od toga da korisnik ostane duže, reaguje češće i vrati se brže, onda sistem nema jak razlog da izabere ono što je za korisnika mirnije, zdravije ili smislenije. Naprotiv, ima razlog da bira ono što ga duže drži unutra.

Upravo zato ovakvo okruženje počinje da liči na digitalni zatvor prijatnog dizajna: izlaz formalno postoji, ali je svaki detalj prostora podešen tako da korisnik poželi da ostane još malo. Sledeće poglavlje bavi se upravo psihološkim mehanizmima koji čine da metrike ne ostanu samo brojevi u analitici platforme, već postanu deo svakodnevnog oblikovanja korisnikovih navika, emocija i odnosa prema svetu.

6 Psihološki mehanizmi i posledice po korisnike

Korišćenjem znanja o ljudskim psihološkim mehanizmima, tehnička optimizacija pažnje stvara konkretne korisničke navike: konstantno proveravanje, skrolovanje, čekanje reakcije i sve teže prekidanje interakcije. Korisnik nije pasivan objekat, ali nije ni potpuno autonoman akter koji pred sobom ima neutralan ekran i slobodno odlučuje koliko će ostati. Nalazi se u prostoru koji je dizajniran tako da prepozna njegove reakcije, slabosti, navike i emocionalne okidače, a zatim ih koristi za optimizaciju zadržavanja pažnje.

Problem nije u tome što platforme poznaju ljudsko ponašanje. Problem je u tome što se to znanje često koristi unutar poslovnog modela u kome se korisnikova pažnja ne štiti, već eksploatiše. Kada je cilj duže zadržavanje, češći povratak i intenzivnija reakcija, psihologija prestaje da bude samo nauka o čoveku i postaje alat za dizajniranje okruženja iz kog se čovek sve teže sam izvlači.

6.1 Promenljive nagrade i uklanjanje tačke prekida

Neizvesnost nagrade.

Jedan od osnovnih mehanizama na kojima počiva adiktivnost digitalnih platformi jeste neizvesnost nagrade [4]. Korisnik ne zna šta ga čeka kada otvori aplikaciju, osveži tok sadržaja ili nastavi da skroluje. Možda ga čeka poruka, zanimljiv video, smešna objava, nova reakcija na njegov sadržaj ili informacija koja mu se čini važnom. Možda ga ne čeka ništa posebno. Korisnik ne dolazi samo zbog sadržaja koji je već video, već zbog mogućnosti da sledeći sadržaj bude baš onaj koji će ga dotaći.

Ovakva logika promenljive nagrade posebno je moćna jer ne traži stalno zadovoljstvo. Naprotiv, sistem ne mora uvek da pruži korisniku nešto prijatno da bi ga zadržao. Dovoljno je da povremeno pruži dovoljno jak signal da se nastavak isplati. Tok sadržaja zato ne mora biti ravnomerno zanimljiv; on može biti mešavina dosade, iznenađenja, smeha, zavisti, šoka, straha, tuge i konflikta. Korisnik nastavlja ne zato što je svaki sadržaj vredan, već zato što sledeći možda jeste.

Uklanjanje tačke prekida.

Drugi važan mehanizam jeste uklanjanje tačke prekida. Tradicionalni mediji uglavnom imaju jasne krajeve: emisija se završi, novine se pročitaju. Digitalne platforme taj kraj sistematski razgrađuju. Beskonačno skrolovanje (engl. *infinite scroll*), automatsko pokretanje sadržaja (engl. *autoplay*) i beskonačni tok sadržaja uklanjaju trenutak u kome bi korisnik prirodno zastao i doneo odluku da prestane [4]. Umesto da korisnik bira sledeći sadržaj, sistem mu ga već servira. Umesto da se pojavi praznina u kojoj bi mogao da zatvori aplikaciju, pojavljuje se novi stimulans.

Zato beskonačni tok sadržaja nije samo udobna funkcionalnost. On je arhitektura produženog ostanka. Kada nema kraja, korisnik mora sam da proizvede prekid, a upravo je to najteže u prostoru koji je podešen da svaki pokušaj prekida dočeka novom mogućnošću, novom notifikacijom, novim sadržajem i novim obećanjem da se još malo ostane.

6.2 Socijalna validacija, strah od propuštanja (FOMO) i emocionalna promenljivost toka sadržaja

Socijalna validacija.

Posebno snažan sloj psihološke eksploatacije nastaje onda kada platforma ne optimizuje samo odnos korisnika prema sadržaju, već i njegov odnos prema drugim ljudima. Lajkovi, komentari, deljenja, pregledi i pratioci nisu samo brojevi. Oni postaju javni znaci vrednosti, prihvaćenosti i društvene vidljivosti [6]. Korisnik ne proverava aplikaciju samo da bi video sadržaj, već i da bi proverio kako je on sam prošao u očima drugih.

Zato socijalna validacija ima dvojaku funkciju. Sa jedne strane, ona korisniku daje osećaj povezanosti, priznanja i prisustva. Sa druge strane, ona ga vezuje za sistem u kome je njegov društveni značaj stalno merljiv, uporediv i nesiguran. Objavljena slika, komentar ili video ne završavaju se trenutkom objavljivanja. Oni nastavljaju da žive kroz broj reakcija, a korisnik nastavlja da proverava da li je dobio dovoljno pažnje. Platforma tako ne meri samo šta korisnik gleda, već i kako korisnik sebe vidi kroz reakcije drugih.

Strah od propuštanja (engl. *fear of missing out*, FOMO).

Strah od propuštanja (FOMO) dodatno pojačava ovu dinamiku. Korisnik se ne vraća samo zato što želi nešto konkretno, već zato što ne želi da propusti nešto što se možda dešava bez njega. Platforma tada ne prodaje samo sadržaj, već osećaj da je odsustvo rizično. Biti van aplikacije znači potencijalno zakasniti, ne znati, ne učestvovati, ne biti viđen.

Emocionalna promenljivost toka sadržaja.

Emocionalna promenljivost toka sadržaja dodatno održava pažnju. Korisniku se ne nudi nužno uvek isti ton, jer bi predvidljivost brzo postala dosadna. Upravo smena prijatnog, smešnog, tužnog, šokantnog, konfliktnog i intimnog sadržaja održava korisnika budnim. Srećan kratki video-snimak (engl. *reel*) može biti praćen tužnim, nežan sadržaj agresivnim, informativan senzacionalističkim. U ovom okruženju pažnja se ne zadržava samo interesovanjem, već i emocionalnom destabilizacijom, a takav tok sadržaja nije neutralna lista objava, već psihološki ritam podešen tako da korisnik ne potone u dosadu dovoljno dugo da bi aplikaciju zatvorio.

6.3 Od navike ka digitalnoj adikciji

Gubitak kontrole.

Granica između navike i digitalne adikcije nije uvek jasna, ali se može prepoznati po gubitku kontrole. Nije problem samo u tome što korisnik često koristi platformu, već u tome što sve teže prestaje i kada zna da mu korišćenje ne prija. Nastavlja da skroluje i kada je umoran, proverava aplikaciju i kada nema konkretan razlog, vraća se i kada ga sadržaj očigledno iscrpljuje.

Odgovornost korisnika i odgovornost sistema.

Potrebno je ponovo naglasiti da digitalna adikcija ne nastaje samo iz slabosti pojedinca. Takvo objašnjenje je previše zgodno za platforme, jer svu odgovornost prebacuje na korisnika. Naravno da čovek ima odgovornost za sopstvene navike, ali ona ne može biti analizirana van konteksta sistema koji je tehnički, ekonomski i psihološki podešen da prekid učini težim, a povratak verovatnijim. Problem nije u samom dizajnu, već u cilju kojem dizajn služi. Kada cilj nije dobrobit korisnika, nego maksimizacija njegove angažovanosti, granica između pomoći i eksploatacije postaje namerno mutna.

Dizajn kao sistem.

Zbog toga je naivno posmatrati aplikacije isključivo kao zabavu ili praktične alate. One su deo infrastrukture pažnje. Na njihovom dizajnu rade ljudi koji razumeju ponašanje, navike, emocije, nagrade i prekide pažnje. To znanje nije neutralno kada se primeni u sistemu čiji

profit raste sa vremenom koje korisnik provodi unutra. Ako kompanija zna da notifikacija vraća korisnika, da beskonačni tok sadržaja produžava sesiju, da socijalna validacija izaziva proveravanje, a da promenljiva nagrada održava iščekivanje, onda se više ne može govoriti o slučajnosti. To nije greška sistema. To je sistem.

Posledice po pažnju i odnos prema sebi.

Posledice se ne završavaju na izgubljenom vremenu. Dugotrajno izlaganje ovakvom okruženju menja način na koji korisnik raspoređuje pažnju, doživljava dosadu, podnosi tišinu i gradi odnos prema sebi i drugima. Ako je svaki prazan trenutak odmah popunjen sadržajem, dosada prestaje da bude prostor odmora, mišljenja ili kreativnosti i postaje signal za otvaranje aplikacije. Ako je društvena vrednost stalno merena reakcijama, samopouzdanje postaje zavisno od spoljašnje metrike. Ako je tok sadržaja emocionalno nestabilan, korisnik se navikava na stanje stalne pobuđenosti.

U tome leži najdublja posledica psihološke eksploatacije: platforme ne uzimaju korisniku samo vreme, već preoblikuju njegov odnos prema sopstvenoj pažnji. Čovek sve teže ostaje sam sa sobom, sve teže trpi odsustvo stimulacije i sve lakše prihvata da svaka praznina mora biti popunjena sadržajem. U poslovnom smislu, to je idealan korisnik: prisutan, reaktivan, merljiv i povratljiv. U ljudskom smislu, to je iscrpljen čovek čija pažnja postaje korporativno vlasništvo.

7 Zaključak

Analiza pokazuje da algoritamska manipulacija pažnjom nije izdvojen mehanizam, već spoj ekonomskog, tehničkog i psihološkog sistema. U ekonomiji pažnje korisnikova pažnja postaje ograničen resurs, a u nadzornom kapitalizmu njegovo ponašanje postaje izvor podataka i predviđanja.

Tehničke metode kao što su kolaborativno filtriranje, učenje potkrepljivanjem i A/B testiranje omogućavaju platformama da iz korisničkog ponašanja uče šta zadržava pažnju i da to znanje stalno primenjuju na novo prilagođavanje sadržaja. Metrike poput klikova, vremena zadržavanja, dubine skrolovanja i zadržavanja korisnika kroz vreme pretvaraju pažnju u merljivu vrednost, a ono što se meri počinje da određuje ono što se optimizuje.

Psihološki mehanizmi pokazuju zašto takva optimizacija deluje. Promenljive nagrade, beskonačni tok sadržaja, automatsko pokretanje sadržaja, notifikacije, socijalna validacija i strah od propuštanja ne deluju kao otvorena prinuda, već kao okruženje u kome korisnik sve teže proizvodi prekid. Problem zato ne može biti sveden samo na individualnu slabost ili lošu samokontrolu.

Polazna pretpostavka rada time se potvrđuje: manipulacija pažnjom nastaje upravo u spoju poslovnog interesa, algoritamske optimizacije, merenja ponašanja i psihološkog dizajna digitalnog okruženja. Platforme ne moraju nužno da žele štetu korisniku da bi proizvodile štetne posledice. Dovoljno je da sistem dosledno nagrađuje ono što korisnika duže zadržava, češće vraća i čini predvidljivijim.

Zato pitanje digitalne pažnje nije samo pitanje lične discipline, već pitanje društvene odgovornosti tehnoloških sistema. Ako je pažnja korisnika sirovina, ponašanje proizvod, a zadržavanje cilj, onda se autonomija korisnika ne može štititi samo savetom da „manje koristi

telefon”.

Potrebno je prepoznati da problem nije samo u korisniku koji ostaje, već i u sistemu koji je napravljen da ga zadrži. Odgovor zato mora biti sistemski — jer sistem koji je osmišljen da zadrži ne može biti reformisan samo individualnom odlukom da se ode.

Literatura

- [1] Pablo González de la Torre, Marta Pérez-Verdugo, and Xabier E. Barandiaran. Attention is all they need: Cognitive science and the (techno)political economy of attention in humans and machines. *arXiv preprint arXiv:2405.06478*, 2024.
- [2] Atoosa Kasirzadeh and Charles Evans. User tampering in reinforcement learning recommender systems. *arXiv preprint arXiv:2109.04083*, 2021.
- [3] Ron Kohavi and Roger Longbotham. Online controlled experiments and a/b testing. In *Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining*. Springer, 2017.
- [4] Christian Montag, Bernd Lachmann, Marc Herrlich, and Katharina Zweig. Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(14):2612, 2019.
- [5] Tien T. Nguyen, Pik-Mai Hui, F. Maxwell Harper, Loren Terveen, and Joseph A. Konstan. Exploring the filter bubble: The effect of using recommender systems on content diversity. In *Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web*, pages 677–686, 2014.
- [6] Matthew Wadsley, Judith Covey, and Niklas Ihssen. The predictive utility of reward-based motives underlying excessive and problematic social networking site use. *Psychological Reports*, 2022.
- [7] Zheng Wen. Recommendation system based on collaborative filtering, 2008. CS229 Project Report, Stanford University.
- [8] Qingyun Wu, Hongning Wang, Liangjie Hong, and Yue Shi. Returning is believing: Optimizing long-term user engagement in recommender systems. In *Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management*, pages 1927–1936, 2017.
- [9] Shoshana Zuboff. Big other: Surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. *Journal of Information Technology*, 30(1):75–89, 2015.